

浙江大学实验报告

专业： 机械工程
姓名： 韩颂义
学号： 3240104198
日期： 2026.4.6
地点： 东 3-308

课程名称： 电工电子学实验 指导老师： 季瑞松 成 绩：
实验名称： 一阶 RC 电路的瞬态分析 实验类型： 基础实验 同组学生姓名：

一、 一、实验目的和要求

1. 理解并掌握一阶 RC 电路零状态响应、零输入响应、全响应的原理和特点。
2. 体会时间常数 τ 对瞬态过程的影响。
3. 掌握微分电路和积分电路的作用和特点。

二、 二、实验原理

1. 一阶 RC 电路的响应

对于含有一个储能元件（电容 C ）的一阶 RC 电路，在直流激励下，其电容两端电压 $u_C(t)$ 的瞬态变化规律遵循指数衰减或增长的特性。

- **零输入响应：**当电路没有外部激励，仅由电容初始储能 U_S 释放能量产生的响应。电容通过电阻 R 放电，电压变化规律为：

$$u_C(t) = U_S e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0, \tau = RC)$$

其中， τ 为时间常数，表示 u_C 从初始值下降到 $0.368U_S$ 所需的时间。

- **零状态响应：**电容无初始储能（ $u_C(0^-) = 0$ ），仅由外部电源输入产生的响应。电容充电规律为：

$$u_C(t) = U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (t \geq 0, \tau = RC)$$

此时 τ 表示 u_C 从 0 上升到 $0.632U_S$ 所需的时间。

- **全响应：**既有初始状态又存在外部激励时的响应，是零输入响应与零状态响应的叠加：

$$u_C(t) = U_S + [u_C(0^+) - U_S] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

2. 一阶 RC 电路的方波响应

当激励信号为周期为 T 、脉宽为 t_w 的单极性方波时，根据时间常数 τ 与 t_w 的相对大小，电路可表现出不同的数学运算功能：

- **微分电路** ($t_w \gg \tau$)：由于时间常数极小，电容充放电过程极为迅速。在方波的脉宽内，过渡过程很快结束，此时 $u_C(t) \approx u_S(t)$ 。因此电阻两端的电压输出为：

$$u_R(t) = RC \frac{du_C(t)}{dt} \approx RC \frac{du_S(t)}{dt}$$

该电路将输入的方波转换为了双极性尖脉冲波。

- **积分电路** ($t_w \ll \tau$)：由于时间常数很大，电容充放电极为缓慢，在整个脉宽内尚未达到稳态。此时电阻两端电压近似等于电源电压 $u_R(t) \approx u_S(t)$ 。根据电容的伏安关系，电容两端的电压输出为：

$$u_C(t) \approx \frac{1}{RC} \int_0^t u_S(t) dt$$

在一定条件下，一阶 RC 电路可将方波脉冲转化为三角波。

三、 三、主要仪器设备

1. 电工电子综合实验台
2. 双踪数字示波器
3. 函数信号发生器
4. 电阻元件、电容元件、十进制电阻箱
5. 稳压电源
6. 数字式万用表

四、 四、操作方法和实验步骤

1. **RC 响应曲线观察与时间常数测量**：搭建基本一阶 RC 电路，取 $U_S = 5V$ ， $R = 1k\Omega$ ， $C = 1000\mu F$ 。利用示波器观察并记录 $u_C(t)$ 的零输入响应、零状态响应和全响应曲线，并测出实际电路的时间常数 τ 。
2. **微分电路实现条件探究**：
 - 取 $R = 1k\Omega$ ， $C = 0.1\mu F$ 。输入信号 $u_S(t)$ 设为 $U_{PP} = 5V$ 、频率为 $100Hz$ 的单极性方波，同时观察 $u_S(t)$ 和 $u_R(t)$ 的波形。

- 将方波频率分别更改为 1kHz 和 10kHz，重复观察，体会参数变化对微分电路形成条件的影响。

3. 积分电路实现条件探究：

- 输入信号设定为 $U_{PP} = 5V$ 、频率 3kHz 的单极性方波，取 $R = 20k\Omega$ ， $C = 0.1\mu F$ 。同时观察 $u_S(t)$ 和 $u_C(t)$ 的波形。
 - 依次改变电阻阻值为 $R = 10k\Omega$ 和 $R = 1k\Omega$ ，重复观察，体会积分电路成立的参数条件。
4. 阶跃响应与冲激响应观察：取 $u_S(t)$ 为频率 200Hz、 $U_{PP} = 5V$ 的单极性方波，利用示波器同时观察电容输出 $u_{C2}(t)$ 与电阻输出 $u_{R1}(t)$ 波形，理解阶跃与冲激响应在特定电路条件下的相互转化。

五、 实验数据记录和处理

1. 瞬态响应与时间常数测量

参数设定	$R(\Omega)$	$C(\mu F)$	理论时间常数 τ	实测时间常数 τ	误差率
零输入/零状态响应	1000	1000	1.0 s		

表 1: 时间常数 τ 的理论计算与实测对比

(请在此处插入示波器捕获的零输入、零状态及全响应波形截图)

2. 微分与积分电路波形观测

电路类型	信号频率 f	R	C	方波周期 T	半周期 t_w	时间常数 τ	条件判断 (t_w 与 τ 比值)
观察 $u_R(t)$	100 Hz	1k Ω	0.1 μF	10 ms	5 ms	0.1 ms	$t_w \gg \tau$ (微分成立)
	1 kHz	1k Ω	0.1 μF	1 ms	0.5 ms	0.1 ms	微分变差
	10 kHz	1k Ω	0.1 μF	0.1 ms	0.05 ms	0.1 ms	微分失效
观察 $u_C(t)$	3 kHz	20k Ω	0.1 μF	0.33 ms	0.167 ms	2.0 ms	$t_w \ll \tau$ (积分成立)
	3 kHz	10k Ω	0.1 μF	0.33 ms	0.167 ms	1.0 ms	积分变差
	3 kHz	1k Ω	0.1 μF	0.33 ms	0.167 ms	0.1 ms	积分失效

表 2: 方波激励下的参数演化与电路状态

(请在此处插入微分电路尖脉冲波形与积分电路三角波形的示波器截图)

六、 实验结果与分析

通过实验数据的测量与波形的记录，可以得出以下结论：

- **时间常数决定瞬态长短：**电路从一种稳态过渡到另一种稳态所需的时间由时间常数 $\tau = RC$ 唯一决定。 τ 越大，充放电越缓慢； τ 越小，响应越迅速。实际测量的 τ 能够与理论值基本吻合。

- **微分电路实现条件：**当提取电容串联电阻两端电压 $u_R(t)$ ，且保证方波脉宽 $t_w \gg \tau$ 时，电容能够完成充分的充放电，电流呈冲击状，电路输出双极性尖脉冲，实现微分功能。频率增高导致 t_w 减小，微分效果会被破坏。
- **积分电路实现条件：**当提取串联电容两端电压 $u_C(t)$ ，且保证方波脉宽 $t_w \ll \tau$ 时，电容充放电极其缓慢，始终工作在指数曲线的线性起始段。此时输出的 $u_C(t)$ 波形逐渐演变为三角波，实现了对输入矩形波的积分。

七、 七、讨论、心得

本次一阶 RC 电路瞬态分析实验不仅加深了我对底层电路动态过程物理意义的理解，更引发了我对工程学习方法论的深层思考。

实验原理部分特别强调：引起电路瞬态过程的原因包括内因和外因，**电路参数和拓扑的改变是外因，而电路中存在的储能元件（如电容 C ）才是内因**，外因必须通过内因才能起作用。这与个人的系统性学习与成长过程有着惊人的同构性。

作为一名工程大类的学子，在涉猎机械设计、触觉传感乃至探索具身智能与机器人底层控制系统时，常常会面临技术快速更迭的冲击——这些繁杂的外部任务、前沿的编程框架（如 ROS 2）或算法模型，犹如电路中突然切换的“阶跃信号”或“外部激励”（外因）。而我所积累的数学分析能力、C 语言与数据结构功底、以及对力学与电路原理的底层认知，则构成了我自身的“储能元件”（内因）。

如果我们自身的知识“电容量”太小、底层逻辑不够扎实（ τ 过小），在面对复杂的外部技术变革时，就容易产生剧烈的、不稳定的“微分尖峰”，陷入技术焦虑而无法沉淀；反之，如果我们不断夯实基础学科的“阻抗”与知识储备的“容值”，构建起足够坚韧的“内因”体系，就能在面对外界的知识冲击时，以更加平稳、深度的“积分”方式吸收外界信息，将陡峭的挑战转化为自身稳步上升的三角波轨迹，最终达到更高层次的知识稳态。工程的内核不仅仅是向外求取技术的应用，更是向内求索、培养独立思考与跨学科系统直觉的过程。